

Lập trình hướng đối tượng

GV: Trần Văn Định

Email: tvding@hcmunre.edu.vn

Đt:0983252747

Bài 1:

Các khái niệm lập trình hướng đối tượng

Nội dung

1. Sơ lược các phương pháp lập trình
2. Khái niệm lập trình hướng đối tượng và mục tiêu thiết kế hướng đối tượng

Sơ lược các phương pháp lập trình

❑ Phương pháp lập trình phi thủ tục (NonProcedural Language):

- chương trình thực hiện từ từ các câu lệnh.
- VD: ngôn ngữ **Assembly**

❑ **Nhược điểm:**

- Không thể tái sử dụng
- Khó bảo trì.

Sơ lược các phương pháp lập trình

❑ Phương pháp lập trình hướng thủ tục (Procedural Language):

- xây dựng các hàm (thủ tục) thực hiện một chức năng riêng biệt.
- Chia nhỏ chương trình thành các chương trình con

Sơ lược các phương pháp lập trình

□ Ưu điểm

- Chương trình được tổ chức thành các module
- Dễ dàng tạo ra các thư viện để tái sử dụng

□ Khuyết điểm

- Không có sự liên kết giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Không có tính kế thừa.

Khái niệm lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming -OOP)

- ❑ OOP là phương pháp lập trình dựa trên việc tạo ra các “đối tượng” .
- ❑ Dữ liệu sẽ được đặt bên trong đối tượng.
- ❑ Các đối tượng có thể che dấu hoặc chia sẻ dữ liệu với nhau.

Khái niệm lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming -OOP)

Ưu điểm

- ☐ Thiết kế chương trình theo hướng trừu tượng hóa
- ☐ Bảo mật thông tin tốt
- ☐ Có thể thừa kế (Thừa hưởng, di truyền) từ một lớp có sẵn
- ☐ Khả năng tái sử dụng cao.

So sánh lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng

❑ Lập trình thủ tục

- Hướng sự kiện
- Dựa trên hàm và thủ tục

❑ Lập trình hướng đối tượng

- Hướng đối tượng
- Dựa trên việc xây dựng các lớp

Khái niệm class và object

- ❑ Object (đối tượng) trong ngôn ngữ lập trình là một khái niệm được dùng để xác định một thực thể như: người, vật, hay các cấu trúc dữ liệu.
- ❑ Mỗi đối tượng sẽ có 2 thành phần
 - Thuộc tính (**Attribute**): chứa thông tin, đặc điểm của đối tượng
 - Phương thức (Method): các hành động của đối tượng.

Khái niệm class và object

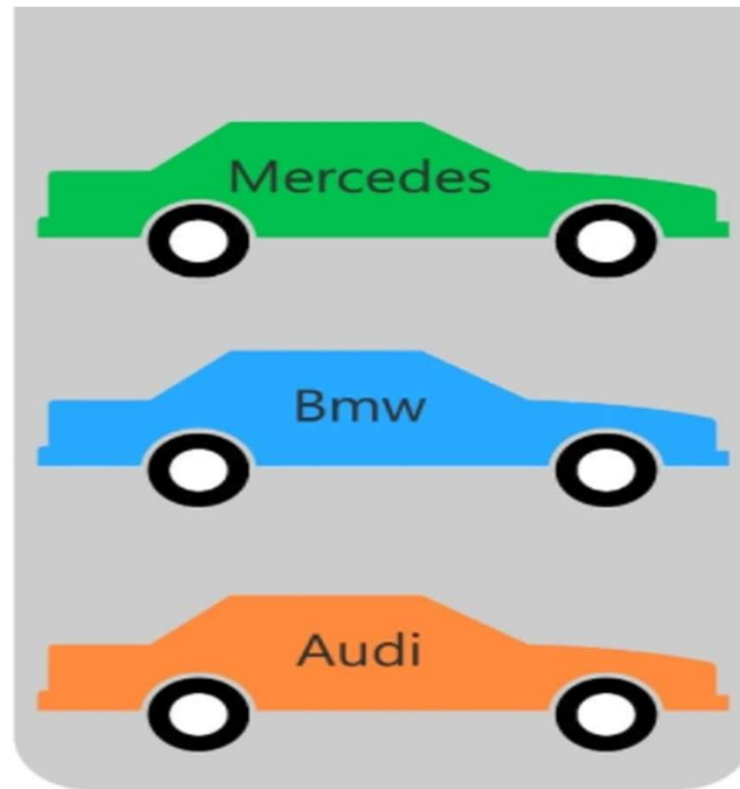
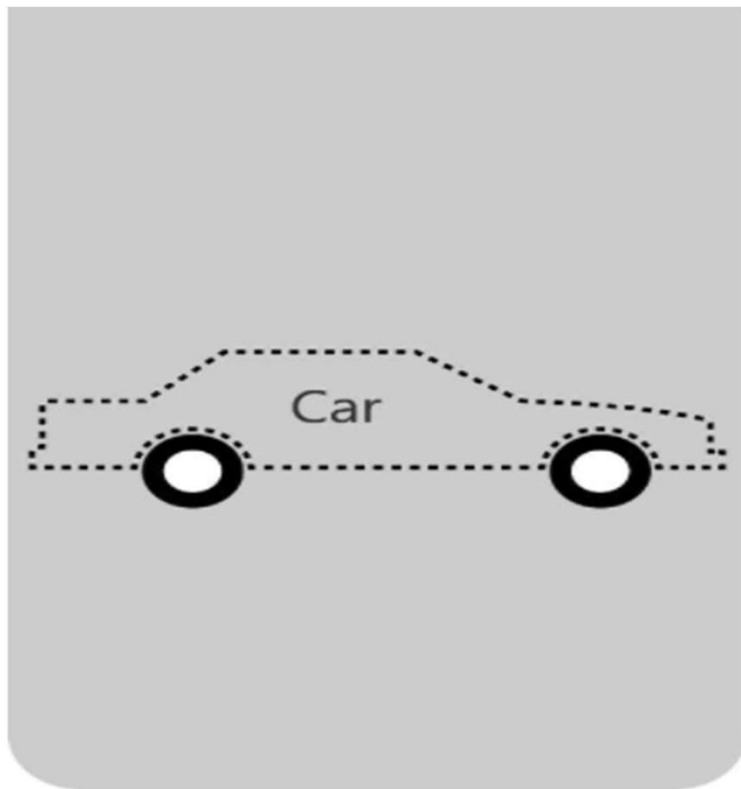
VD: Đối tượng xe ô tô được đặc tả thành đối tượng như sau:

- ❑ Thuộc tính: màu sắc, số chỗ ngồi
- ❑ Phương thức: chạy

Khái niệm class và object

- ❑ Class (lớp): được xem như khuôn mẫu (template) dùng để tạo ra những đối tượng (objects).
- ❑ Trong lớp bao gồm các thuộc tính của đối tượng (**properties**) và các phương thức (**methods**) tác động lên các thuộc tính.
- ❑ Đối tượng được xây dựng từ lớp nên được gọi là thể hiện của lớp (**instance**).

Minh họa lớp và đối tượng



Khái niệm thuộc tính

❑ Thuộc tính (property) là một trường thông tin mô tả đặc điểm của đối tượng.

VD: Sinh viên có Mã số SV, Tên SV là những thuộc tính của đối tượng sinh viên

❑ Thuộc tính đóng vai trò là trường dữ liệu (field)

❑ Class là cấu trúc dữ liệu.

Khái niệm phương thức (method)

❑ Phương thức là hành động của đối tượng

VD: đối tượng XE có phương thức Chạy

❑ Phương thức được dùng để mô tả hành vi
(behavior) của đối tượng

❑ Phương thức cũng được dùng để xây dựng thuật
toán.

Khái niệm trừu tượng hóa

- ❑ Trừu tượng hóa dùng để mô tả một đối tượng (không có thật) với những thuộc tính và hình vi cụ thể.

VD: động vật là một khái niệm chung cho nhiều loài vật khác nhau. Trong đó chúng có những điểm chung như: ăn, uống, cân nặng,.... Từ đó ta xây dựng nên lớp động vật nói chung (trừu tượng)

- ❑ Trừu tượng hóa được dùng để đối tượng hóa các thực thể.

Khái niệm đóng gói (*Encapsulation*)

- ❑ Encapsulation là đặc tính cho phép che giấu thông tin trong hướng đối tượng.
- ❑ Việc che giấu giúp cho việc bảo vệ dữ liệu thành viên, tránh những can thiệp không mong muốn từ bên ngoài class.
- ❑ Tăng cường khả năng độc lập dữ liệu giữa đối tượng của lớp với bên ngoài môi trường.

Khái niệm quyền truy cập

- ❑ Phạm vi truy cập bên trong class (private)
- ❑ Phạm vi truy từ các lớp kế thừa (protected)
- ❑ Phạm vi truy cập toàn chương trình (public)

Khái niệm Package

- ❑ Package được sử dụng để tổ chức các lớp theo nhóm có cùng ý nghĩa, cùng mục đích.
- ❑ Giúp cho việc quản lý mã nguồn được thuận tiện & khoa học.
- ❑ Các public class trong cùng package sẽ “trông thấy nhau”
- ❑ Các public class ở khác package sẽ phải import trước khi dùng.

Khái niệm Package

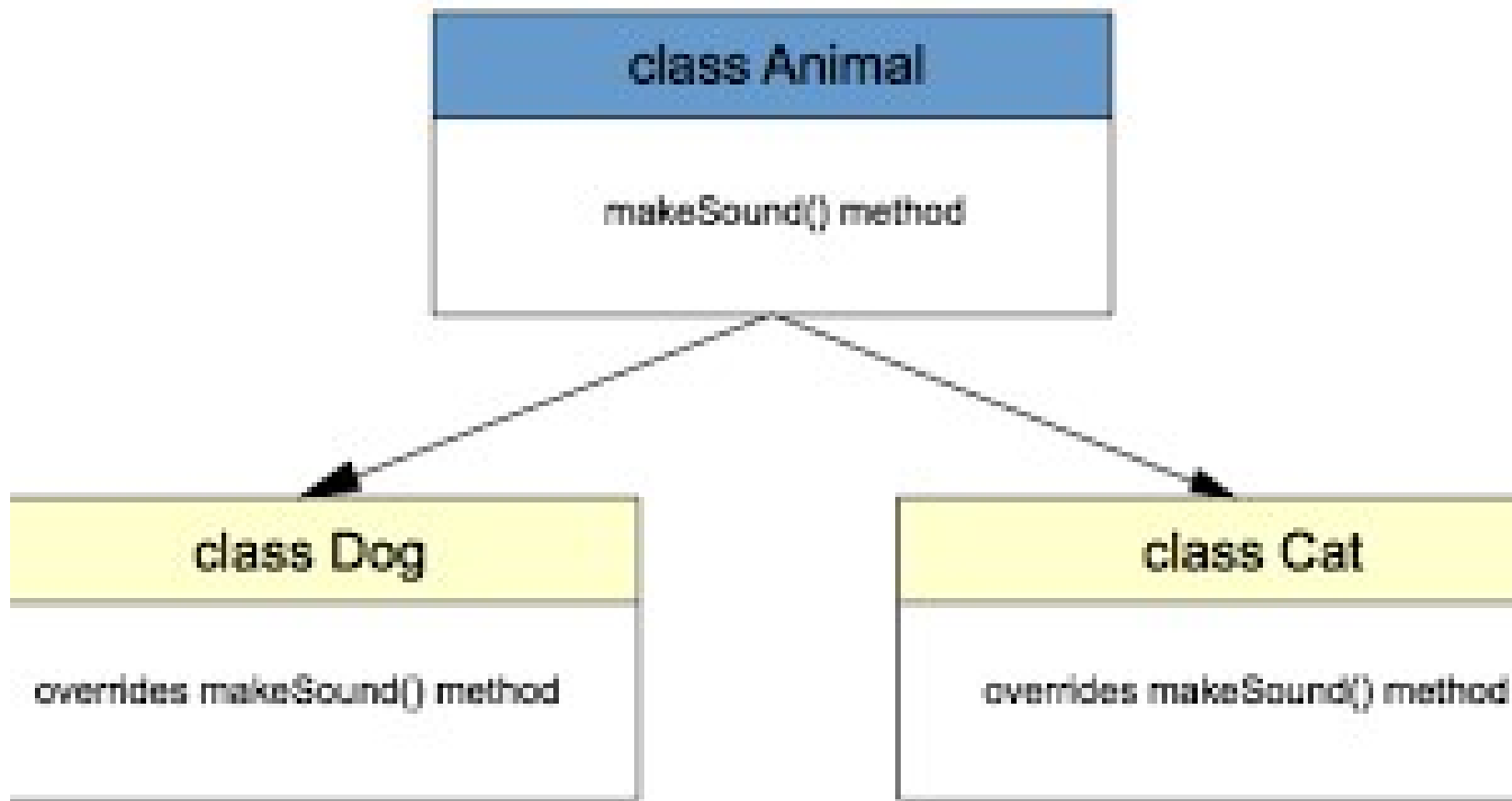
❑ Java tổ chức rất nhiều package khác nhau để chứa mã nguồn thực thi như:

- java.util: chứa các lớp tiện ích như date, time
- java.io: chứa các lớp phục vụ nhập xuất
- java.lang: chứa các lớp cơ bản của ngôn ngữ java
- ...

Khái niệm kế thừa (inherit)

- ❑ Kế thừa trong lập trình là cách một lớp có thể thừa hưởng lại những thuộc tính, phương thức từ một lớp khác và sử dụng chúng như là của bản thân mình.
- ❑ Kế thừa là một đặc điểm của ngôn ngữ hướng đối tượng được dùng để biểu diễn mối quan hệ **đặc biệt hoá – tổng quát hoá** giữa các lớp

Khái niệm kế thừa (inherit)



Khái niệm kế thừa (inherit)

- ❑ Lớp mới gọi là lớp con (subclass) hay lớp dẫn xuất (derived class).
- ❑ Lớp đã có gọi là lớp cha (superclass) hay lớp cơ sở (base class).
- ❑ Ưu điểm của kế thừa:
 - Cho phép xây dựng lớp mới từ lớp đã có.
 - Cho phép chia sẻ các thông tin chung nhằm tái sử dụng và đồng thời giúp ta dễ dàng nâng cấp, dễ dàng bảo trì.

Remember!!

- Khái niệm phương pháp lập trình hướng đối tượng
- Lớp và đối tượng trong java
- Cách tổ chức và đóng gói lớp: thuộc tính, phương thức, quyền truy cập.
- Tính kế thừa.

Bài tập:

1. Xác định thuộc tính và phương thức của các đối tượng sau: Sinh Viên, Nhân viên, Điện Thoại, Laptop
2. Dùng tổng tổng quát hóa để xác định lớp cha của lớp Sinh Viên và Nhân viên, lớp cha của lớp Điện thoại và Laptop.

Tự học

- Tìm hiểu chi tiết thuộc tính/phương thức của Class/Object
- Tìm hiểu môi trường java
- Thiết lập môi trường java
 - JDK (nên dùng java)
 - Cài đặt Eclipse
 - Chạy chương trình java đầu tiên in ra nội dung: **Hello java!**